具身智能教学与竞赛平台

XFLZ_EAI_CAR1

具身智能机器人小车C1

全向移动底盘、六自由度机械臂、多模态AI感知、ROS6导航与本地大模型推理的一体化实训载体。



6 TOPS
独立NPU边缘算力

8GB+64GB
内存与本地存储

ROS2
Ubuntu 22.04预装

57项
课程实验项目

核心价值

- **移动感知**
  深度相机 · 激光雷达 + IMU/里程计
- **自主导航**
  SLAM建图、定位、路径规划与动态避障
- **机械臂作业**
  识别、抓取、搬运与场景联动
- **本地智能**
  语音对话、图像推理、硬件控制闭环

01 产品架构

一机覆盖感知、决策、导航与执行全链路

围绕真实机器人系统，将视觉、语音、雷达、运动底盘与机械臂作业统一到边缘计算与 ROS2 开发框架中，适合从基础教学直接延伸到综合项目。



1 多模态 AI 感知

深度相机、360°dToF 雷达、IMU/里程计与 MIC 语音模块协同采集环境、语音与位姿信息。

2 边缘计算与本地大模型

八核 ARM + 6TOPS NPU 支撑低延迟推理，可实现语音对话、语义理解、图像识别与播报。

3 全向移动与作业执行

麦克纳姆轮底盘实现平面全向移动；六自由度机械臂与夹爪完成抓取、搬运、分拣等任务。

4 ROS2 开放式开发

预装 Ubuntu 22.04与 ROS2，开放 USB、GPIO、UART、PWM、I2C、SPI 等接口，便于二次开发。

感知输入 → 边缘推理 → ROS2决策 → 底盘导航 → 机械臂执行 → 语音/视觉反馈

02 参数与能力

关键配置面向“可教学、可开发、可比赛”



1 **本地大模型推理**

语音对话、语音推理播报、图像识别推理播报

2 **自主导航开发**

SLAM 建图、定位、路径规划、动态避障

3 **移动抓取闭环**

视觉识别目标，底盘接近，机械臂抓取与搬运

4 **竞赛任务适配**

智能车全向运动控制、智慧交通与智慧工厂项目

核心参数摘选

整机结构	主控核心单元、多类 AI 传感单元、全向运动执行机构、六自由度机械臂、语音音频模块、内置供电单元
产品尺寸	352 × 262 ×150mm（不含机械臂与天线）
计算单元	八核高性能 ARM 处理器；独立 NPU 最高 6TOPS；支持多精度混合运算与主流模型转换
系统与接口	Ubuntu 22.04、ROS2；USB、GPIO、UART、PWM、I2C、SPI； 2.4G/5G WiFi 与以太网
视觉与雷达	结构光深度相机 0.2-4m；360° dToF 激光雷达最远 12m，Class1 人眼安全
运动执行	12V 永磁有刷驱动电机 + 1024 线正交编码器；麦克纳姆全向轮；六自由度机械臂，臂展不低于 435mm
语音与供电	MIC 离线唤醒/识别/合成；3W 扬声器；12.6V 10000mAh 锂电池，整机独立运行

从基础实验到竞赛项目的递进式培养

依据课程资料提炼为“基础认知 - 模块开发 - 系统集成 - 综合场景”四级路径，帮助学生完成从视觉、语音、ROS2、SLAM 到机械臂作业与大模型交互的能力闭环。

7	58	3
课程方向	实验项目	综合实训场景

14项 计算机视觉实践

颜色识别、二维码、自主巡线、垃圾分类、人体姿态与 3D 目标检测

7项 语音交互实践

唤醒、识别、合成、语义理解、情绪感知与端到端语音交互

8项 ROS机器人实践

节点、话题、服务、Launch、TF2、URDF、Gazebo 与 Rviz

7项 SLAM机器人实践

SLAM_TOOLBOX、Nav2、AMCL、局部规划、雷达导航与RTABVSLAM

8项 机械臂应用开发实践

MoveIt2 控制、笛卡尔路径、碰撞检测、场景设计与轨迹规划

11项 大模型交互实践

多模态环境、语音控制、目标识别、场景理解、行为编排与视觉追踪

3项 综合实训实践

AI 大模型融合 SLAM 导航搬运、智慧交通与智慧工厂场景

落地实训项目

- SLAM建图导航搬运
- 视觉识别与目标分拣
- 语音控制与多轮交互
- 智慧交通自主驾驶
- 智慧工厂搬运与检测
- 智能车竞赛备赛

适用于具身智能、智能机器人、智能车竞赛、AIoT 与边缘人工智能课程建设